

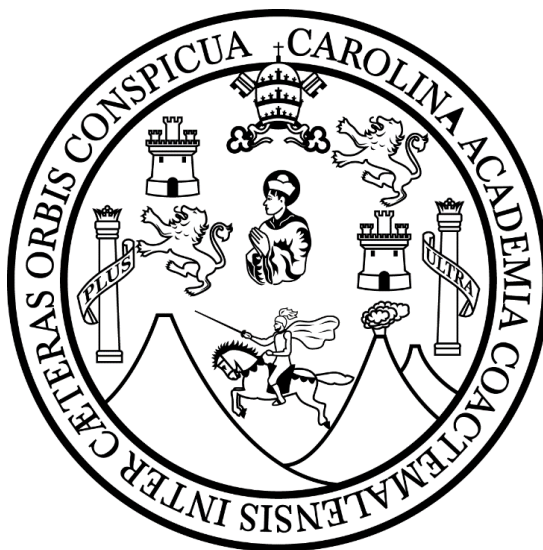
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

SECCIÓN A



Manual de Usuario

Proyecto Fase 3 Grupo 9	
201504464	Herberth Abisai Avila Ruiz
202000562	Pedro Luis Pu Tavico
201602983	Jaime Alejandro Armira Us

Tabla de Contenido

Resumen.....	1
Objetivos.....	1
Introducción.....	1
Requisitos Previos.....	1
Uso de la Aplicación.....	2
Recomendaciones:.....	2
Solución de Problemas.....	2

Resumen

El chatbot es una aplicación de escritorio que permite interactuar en tiempo real en español e inglés sobre temas relacionados con programación en **JavaScript** y **Python**. La aplicación, desarrollada con **Tkinter**, ofrece ejemplos de código, explicaciones sobre algoritmos y estructuras de control, además de responder a consultas generales de manera formal, como saludos o despedidas.

Entre los temas que el chatbot puede manejar se incluyen:

- **Ejemplos de ordenamientos** en JavaScript (Bubble Sort, Merge Sort).
- **Estructuras condicionales** en JavaScript (if, else).
- Ordenamientos en **Python** (Quick Sort, Selection Sort).
- Estructuras condicionales en **Python** (if-elif-else).
- **Chistes**: Si deseas un momento de humor, el chatbot puede contar chistes y generar comentarios graciosos.
- **Clima**: Puede proporcionar el estado del tiempo y el clima cargado (no en tiempo real).
- **Sentimientos**: El chatbot está preparado para responder de manera empática en conversaciones sobre emociones y sentimientos.

La interacción es accesible a través de la aplicación de escritorio, y el sistema detecta automáticamente el idioma de entrada para responder de manera coherente en ese mismo idioma, ya sea español o inglés.

Objetivos

- **Proveer una interfaz gráfica fácil de usar mediante Tkinter**, donde el usuario pueda ingresar texto tanto en español como en inglés y obtener respuestas coherentes.
- **Facilitar la interacción en tiempo real**, permitiendo que el modelo reciba y procese entradas de texto en español o inglés de forma eficiente.

- **Brindar una experiencia de usuario amigable** que no requiera conocimientos técnicos, de manera que cualquiera pueda utilizar el sistema sin dificultad.
- **Ofrecer respuestas educativas sobre temas de programación, proporcionando ejemplos de código y explicaciones.**
- **Detectar automáticamente el idioma** de entrada y responder en el idioma correspondiente.

Introducción

Este chatbot ha sido desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando **Tkinter**. Su objetivo es proporcionar asistencia en tiempo real sobre temas de programación en **JavaScript** y **Python**, mejorar la comunicación entre los usuarios y un sistema automatizado utilizando inteligencia artificial. La interfaz es sencilla y permite que los usuarios formulen consultas para obtener ejemplos de código, explicaciones sobre algoritmos y estructuras de control, y mantener conversaciones formales en español o inglés, según el idioma de la consulta.

El chatbot también fue entrenado en diversas áreas temáticas para simular conversaciones útiles y agradables en temas como arte, deportes, comida, tecnología, clima, chistes y sentimientos. Esto permite al usuario obtener información y entretenimiento sin tener que buscar manualmente respuestas o datos.

La interfaz del chatbot está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, garantizando que cualquier persona, independientemente de su nivel técnico, pueda interactuar sin problemas.

Requisitos Previos

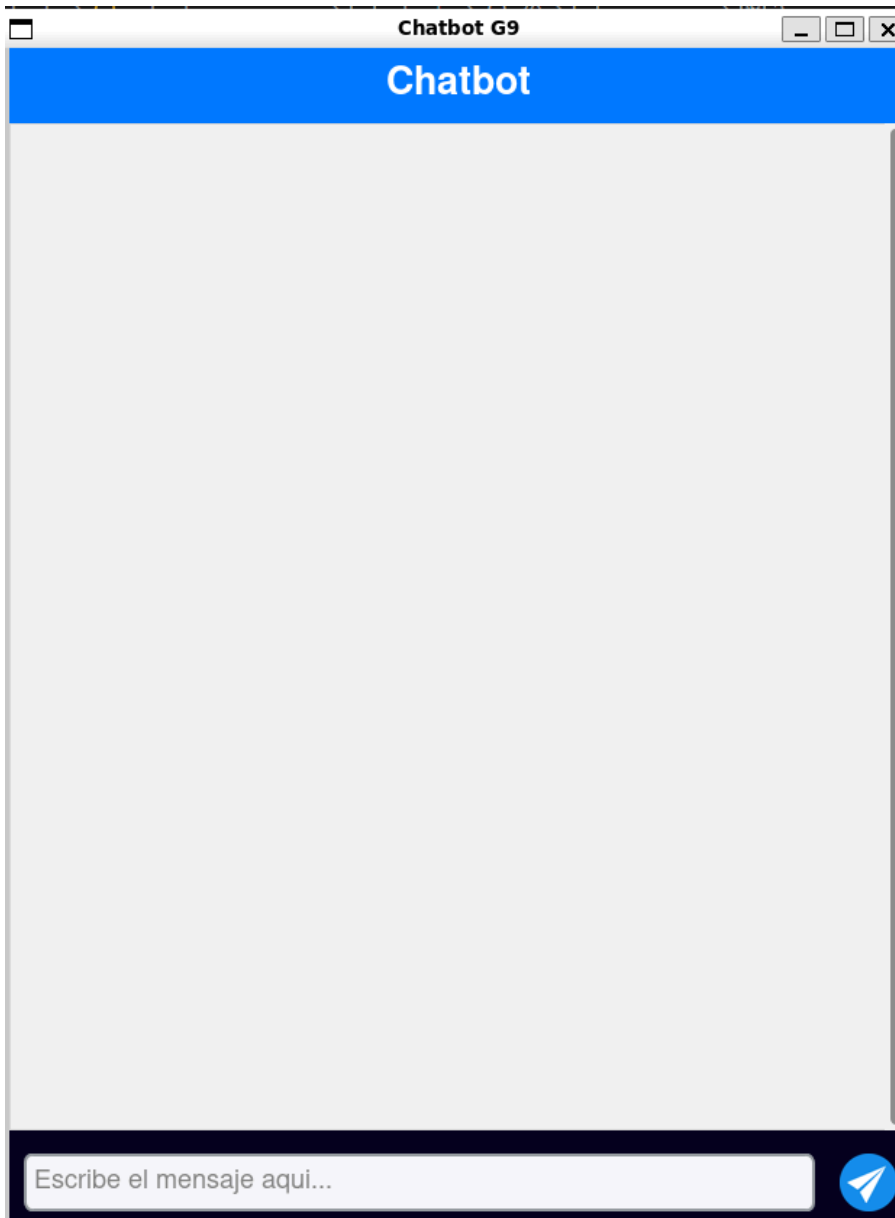
- Tener Python instalado en tu sistema (preferiblemente la versión 3.8 o superior).
- Instalar las bibliotecas necesarias, como `tkinter`, `customtkinter`, y cualquier otra dependencia (detalladas en la documentación técnica).
- No es necesaria conexión a Internet para usar el chatbot.

Uso de la Aplicación

1. **Ejecución:** Abre la terminal o línea de comandos en la carpeta donde se encuentra el archivo `appv2.py`, y ejecuta el siguiente comando:

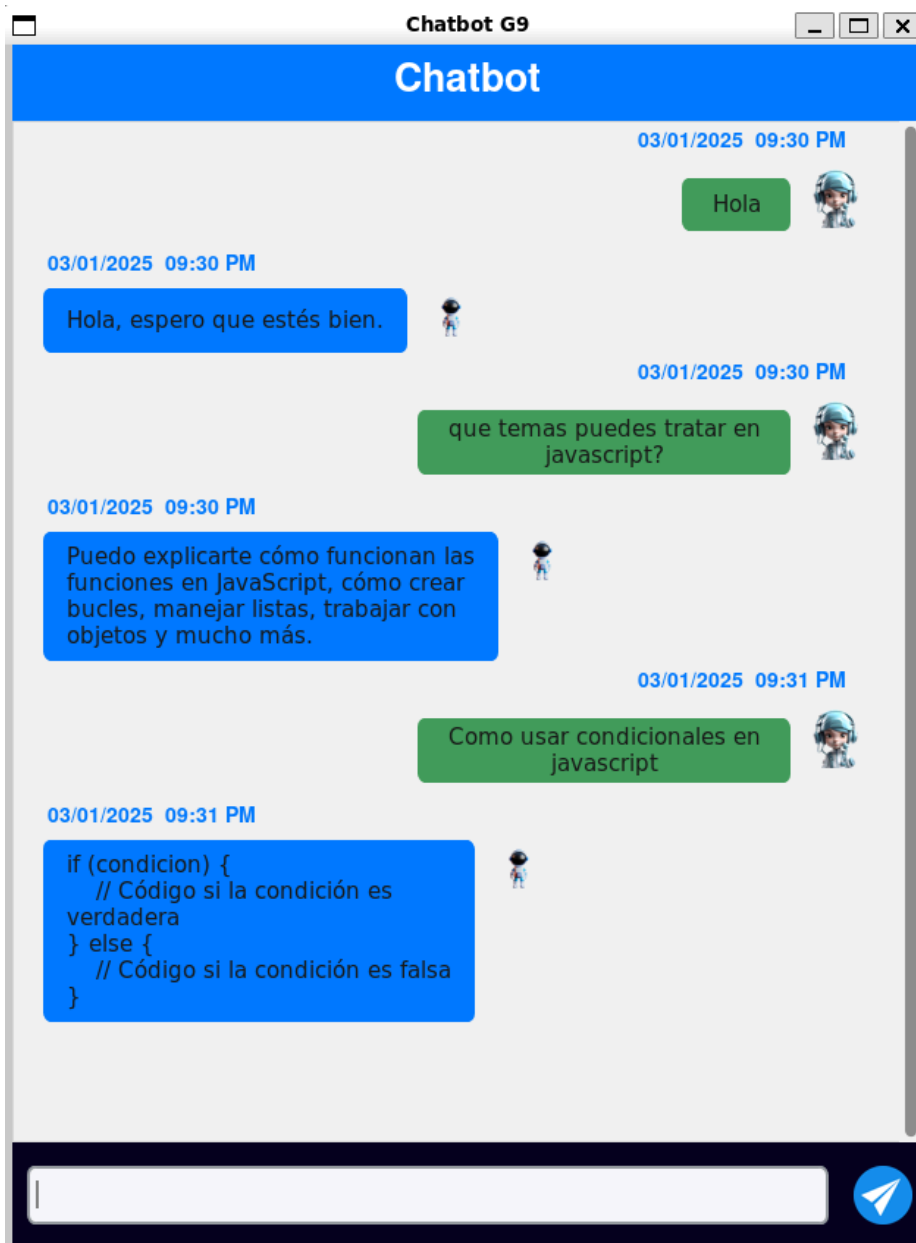
```
python appv2.py
```

2. **Interacción:** Se abrirá la ventana gráfica del chatbot. Escribe tu pregunta en el cuadro de texto y presiona "Enviar" o la tecla "Enter".
3. **Respuesta:** El chatbot procesará tu consulta y te proporcionará una respuesta basada en los temas programados.
 - **Enlace al ejecutable Chatbot:** Puedes acceder al ejecutable chatbot a través de la siguiente URL: [CHATBOT](#)
 - **Ejecución:** Ingresa a la carpeta dist y ejecuta con `./Chatbot`
4. **Ejemplos:**
 - **Pregunta:** "¿Cómo hago un bubble sort en JavaScript?"
 - **Respuesta:** "El chatbot proporcionará un ejemplo de código en JavaScript para bubble sort."
 - **Pregunta:** "¿Cómo funciona el if-elif-else en Python?"
 - **Respuesta:** "El chatbot te mostrará un ejemplo de condicionales en Python."

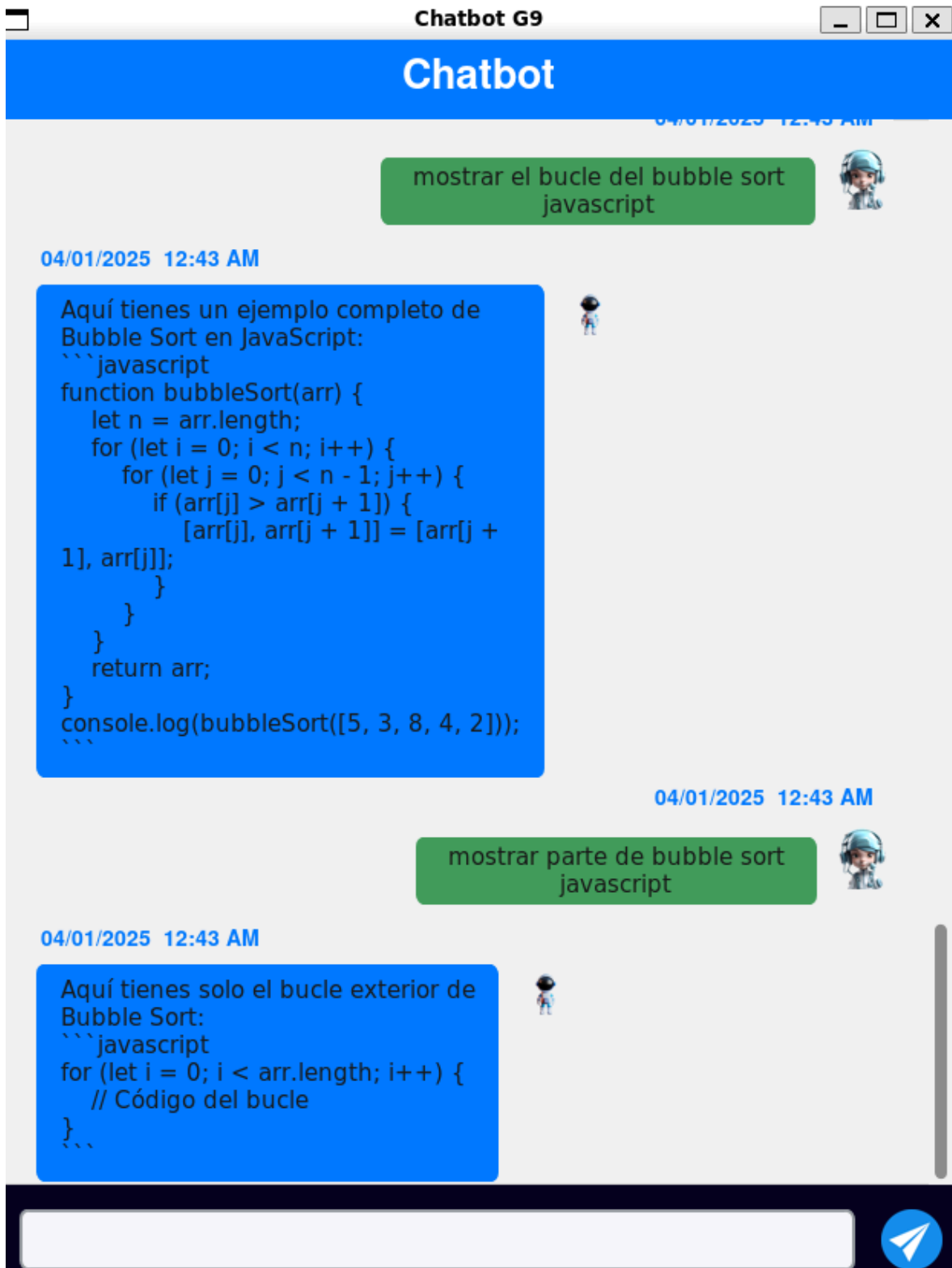
Pantalla de inicio del chatbot:

Fuente: imagen propia

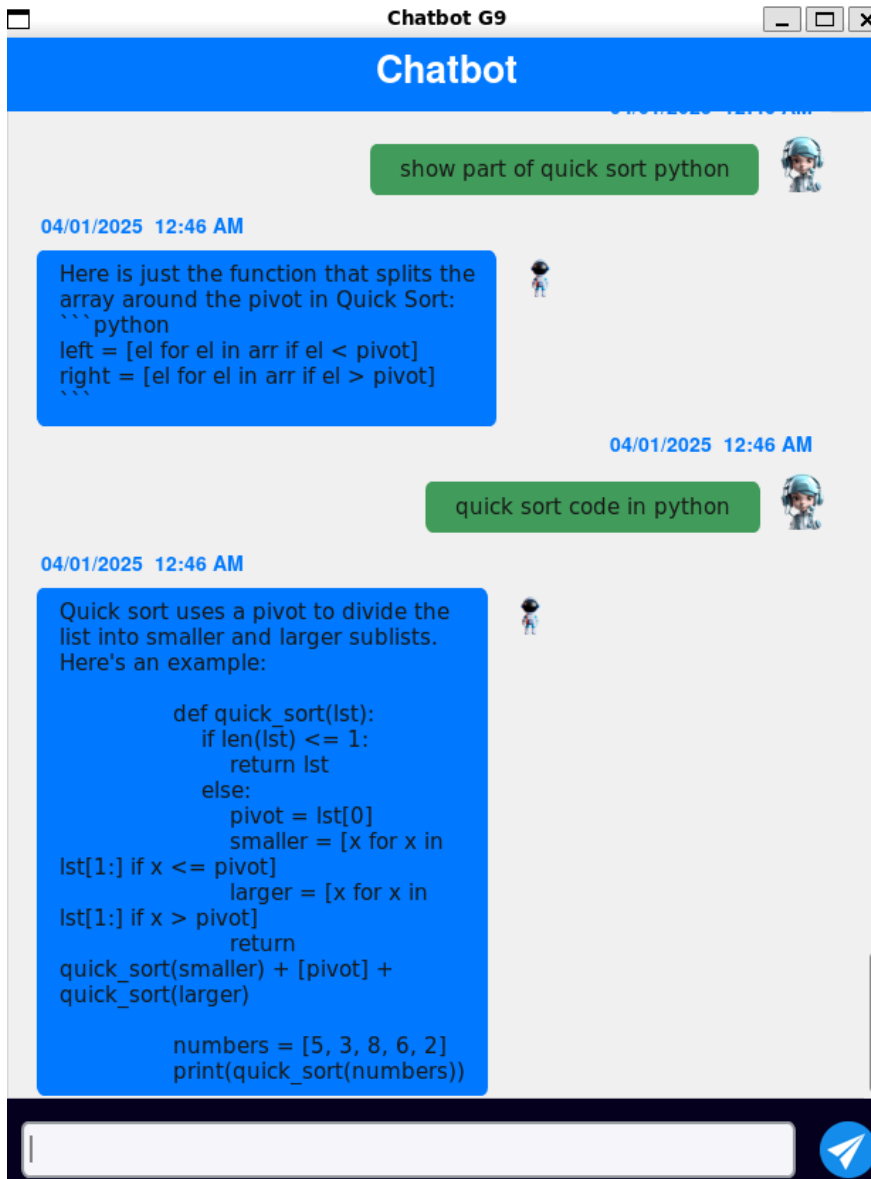
Interacción con el chatbot:



Fuente: imagen propia

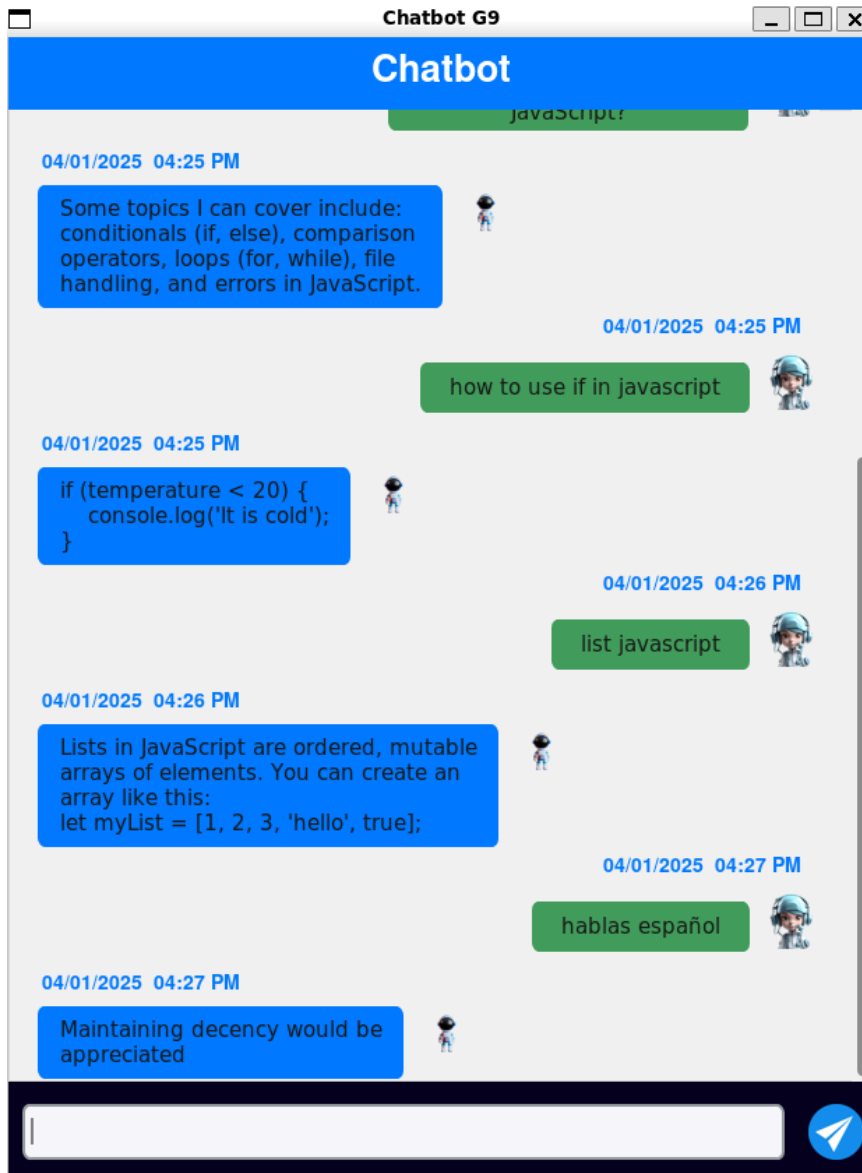


Fuente: imagen propia



Fuente: imagen propia

Error en la interfaz:



Fuente: imagen propia

Recomendaciones:

- **Consulta clara:**
 - Para mejorar la interacción, intenta formular preguntas sencillas en español. Evita frases muy largas o complejas, ya que el modelo está entrenado para reconocer frases comunes.
- **Errores en la respuesta:**
 - Si el chatbot no entiende tu pregunta o da una respuesta incorrecta, intenta reformular la consulta o usar una frase más simple.

Solución de Problemas

- **No responde adecuadamente:** Asegúrate de que tu pregunta esté bien escrita. El modelo está entrenado para entender entradas simples.
- **Error en la interfaz:** Ejecuta de nuevo el archivo appv2.py o desde el ejecutable con ./Chatbot